

行业调研：【计算芯片基板】——2026 AI 计算中心大规模建设背景下的机遇、挑战与投资价值

研究范围、术语与核心结论

研究范围与“计算芯片基板”的定义

本文讨论的【计算芯片基板】不是“普通PCB”，而是围绕数据中心/HPC（高性能计算）与AI加速器（GPU/ASIC/CPU）封装形态所需的“先进封装承载与互连平台”，核心包含三层：

第一层是**有机封装基板（Organic Package Substrate）**，典型是ABF类build-up基板与BT类基板（面向高I/O、高速信号、多层、低翘曲）。¹

第二层是更“**基板化**”的**系统级互连承载**：如CoWoS类“Chip-on-Wafer-on-Substrate”中“Substrate”侧对超大尺寸、细线宽线距、多层叠构、低CTE材料的需求；以及网络交换芯片上CPO（co-packaged optics）对“高密度有机互连/有机中介层（organic interposer）”与更严格热-机械稳定性的需求。²

第三层是未来增量最大的方向：**玻璃基板（Glass Core Substrate / Glass Substrate）**，其目标是把互连密度、尺寸稳定性、光电共封装兼容性推到有机材料的上限之上；但其产业化节奏通常是“先高端小批量试点→再进入AI/数据中心大封装→最后才广覆盖”。³

为了不把话题泛化到所有消费电子，本报告的“计算芯片基板”默认指：**AI计算中心（训练+推理）所需的CPU/GPU/AI ASIC封装基板、2.5D/3D先进封装载板、以及与之强耦合的关键上游材料与工艺装备**。⁴

过去半年（约2025-09至2026-03）可验证的“硬事实”信号

1) **AI平台对2026“供货/部署时间点”给出了明确锚点**：NVIDIA⁵ 在官方新闻稿中明确“Rubin已在full production，合作伙伴产品将在2026年下半年可得”，并点名多家云与系统伙伴将于2026年部署。⁶

2) **先进封装（尤其CoWoS链路）仍是2026放量的硬瓶颈之一**：TSMC⁷ 在业绩会纪要中直言需要“doubling CoWoS capacity”，并指出2026仍然“fully loaded/healthy momentum”，同时持续加码先进封装设施。⁸

3) **供给侧对“高端算力基板”的资本开支开始重新加速**：IBIDEN CO., LTD.⁹ 公告披露在FY2026–FY2028对高性能IC封装基板计划总投资约5000亿日元，并明确“自FY2027起陆续投产/量产”，还透露与客户谈判并通过“预收款/预付款”方式为资本开支融资。¹⁰

4) **关键材料端出现“被忽视但决定性”的结构性卡点**：TrendForce¹¹ 指出T-glass（低CTE玻纤布）对ABF/BT基板与CoWoS/SoIC等先进封装至关重要，并给出“日本Nittobo近乎垄断、扩产要到2026才释放”的链条逻辑；The Wall Street Journal¹² 也在近期报道中将T-glass短缺定性为AI供应链关键瓶颈，并提到价格上调与扩产节奏滞后。¹³

5) **数据中心供电架构正在被AI功耗密度推向HVDC与“自带发电”**：PJM Interconnection¹⁴ 公开提出让新大型负荷“bring their own new generation (BYOG) 或接受可中断接入框架”，背后是AI数据中心负荷对电网可靠性的冲击；同时TrendForce判断HVDC power rack短期会推升机架供电系统在数据中心CapEx中的占比（当前约3–5%）。¹⁵

本报告的强观点（在“对2026 AI基建极乐观”的前提下）

我对【计算芯片基板】行业在2026-2028的判断非常激进：

这不是一个“随半导体景气波动的材料/加工行业”，而是在AI计算中心规模化建设中变成“**准基础设施的供给配额市场（allocation market）**”：谁掌握关键材料（ABF、T-glass、玻璃基板）、关键工艺（fine L/S、多层大尺寸、低翘曲、可靠性验证）与客户认证/预付款融资结构，谁就能在高景气阶段享受**价格纪律 + 产能预售 + 长周期高ROIC**。这一判断的可验证支撑来自：头部客户把2026下半年作为平台升级节点（Rubin），而上游关键环节（CoWoS、T-glass、ABF）同时受限。¹⁶

需求侧机遇与挑战：2026 AI计算中心建设将如何重塑“基板”赛道

机遇：从“芯片升级”变成“系统平台升级”，基板需求弹性被放大

2026的核心不是“GPU更强”，而是“平台式供给”驱动的系统升级：Rubin平台被描述为“六芯协同”的AI超级计算机形态（CPU+GPU+NVLink+NIC+DPU+以太网交换），并将从2026年下半年起由伙伴提供并部署。¹⁷

对基板行业而言，这意味着三个需求放大器：

第一，**封装尺寸、I/O密度、供电与散热约束同步加码**。当单封装集成更多chiplet与HBM，载板层面对“更大尺寸、更细线宽线距、更高层数、更低翘曲”的需求会呈非线性增长；TSMC在业绩会中把“AI die更大、功耗更高”作为先进封装优先级讨论的一部分，本质上是在确认“后道封装承载能力决定前道逻辑放量”。¹⁸

第二，**网络侧CPO把“光+电+封装基板”绑在一起**。NVIDIA在其硅光/CPO页面明确提出通过把光学器件与ASIC同封装来替换可插拔光模块，并宣称可带来功耗效率与可靠性提升；其Spectrum-X Ethernet Photonics产品被标注为2026年下半年可得。¹⁹

第三，**AI基础设施资本开支的确定性在2026初已经显性化**。IDC在“Servers Market Insights”中给出的服务器市场预测显示：2026年全球服务器市场规模（价值口径）仍在高位增长（表内给出2026总值约5659亿美元），并指出“效率提升并未显著放慢AI基础设施建设节奏”。²⁰ 另一方面，Reuters在2026-03-04关于Broadcom²¹的报道提到，头部科技公司客户预计“今年”在AI基础设施上的投入超过6300亿美元量级（Reuters表述为“this year”）。²²

这些信号叠加意味着：2026的基板需求不是“跟着芯片出货量线性走”，而是被**平台升级节奏 + HBM/先进封装供给约束 + 数据中心上架节奏**共同驱动，呈现更强的“抢产能/锁供给”行为。²³

挑战：2026的“真实瓶颈”会从“算力芯片”外溢到材料/供电/认证

2026年AI计算中心大规模建设的挑战，越来越像“工程系统问题”而不是“单点芯片问题”，至少有四类会直接打到基板产业：

第一，**先进封装产能与关键材料的双重约束**。TSMC明确CoWoS需要扩产且2026仍满载；在这种背景下，基板端即便扩产，也要面对客户导入节奏被CoWoS/OSAT产能与材料（ABF、T-glass）共同限制。²⁴

第二，材料端“低CTE玻纤布（T-glass）”成为新型卡脖子。TrendForce在深度解释中把T-glass定位为ABF/BT基板、CoWoS/SoIC等先进封装的关键材料，并指出扩产要到2026才会对市场产生影响；WSJ则用“单一小众日本公司主导”来强调其供给集中度与扩产滞后。¹³

第三，电力基础设施约束强到改变数据中心建设范式：

“BYOG（Bring Your Own Generation）”在2026初已从概念走向电网侧机制讨论。PJM公开提出新大型负荷可以“自带新发电”或接受“connect-and-manage（可更早限电）”框架；Reuters进一步解释其将促使数据中心与独立电力生产商达成更多电力交易。²⁵

与此同时，HVDC（高压直流）正在成为高功率密度机架的供电方向之一：TrendForce指出IT机架供电系统当前约占数据中心CapEx的3-5%，HVDC power rack采用会提高规格与成本并推升这一占比。²⁶

第四，认证与可靠性成为“放量速度阀门”。这在材料端表现得尤其明显：Ajinomoto在其ABF扩产表述中将“客户认证/授权（customer authorization）后实现FY2025 full-scale operation”写得非常直白；这说明即便完成产线建设，进入实际放量还要跨过客户验证周期。²⁷

产业链上下游：不同上游行业如何共同决定“基板”供给能力

为回答“行业上下游”和“不同上游需要什么产品、技术和供应链”，最有效的方式是把基板看成一个“材料×工艺×认证×资本开支”的耦合系统。

下游：谁在买、买什么、为什么会在2026更激进

下游主要由三类买方组成：

第一类是AI平台与系统公司（平台定义封装形态和出货节奏）。以NVIDIA Rubin为例，其官方表述把“2026年下半年可得”作为关键节点，并把多家云服务商、系统厂商与AI实验室列为生态方；这相当于提前给了基板/封装供应链一个“明确的需求窗口”。²⁸

第二类是先进封装与OSAT体系（把基板变成可交付模块）。这里ASE Technology Holding Co.²⁹是过去一个月里最重要的供给侧信号之一：其在2026-02-06披露将把资本开支提升到约70亿美元，并称LEAP（含wafer-on-substrate，属于CoWoS链路的一部分）收入预计在2026“至少翻倍到32亿美元”，且需求显著超过供给；这说明“封装产能+基板”正被当成2026增长主引擎。³⁰

第三类是云与数据中心运营商（决定“上架节奏”）。PJM/Reuters关于数据中心负荷的描述，实质上告诉我们：电力供应机制正在成为算力部署速度的外生约束；这会反过来强化客户“提前锁供给、分阶段交付、以预付款换产能”的行为。³¹

上游：材料、设备、工艺软件与人才四条链路缺一不可

上游可以拆成四个“行业来源不同但强耦合”的供给模块：

第一模块是**关键材料**：

- ABF（build-up绝缘材料/树脂体系）是高性能CPU/GPU基板build-up结构的核心介质之一；Ajinomoto在其创新介绍中把ABF定位为高性能CPU基板的关键绝缘材料，并解释其对激光加工与铜沉积工艺的适配性。³²

- 低CTE玻纤布（T-glass）与低Dk/低Df玻纤材料，是保持大尺寸多层基板在热循环下不翘曲并维持高速信号完整性的关键；TrendForce把它与ABF/BT基板及CoWoS/SoIC直接绑定。³³
- 铜箔、树脂、化学品（镀铜、蚀刻、清洗、阻焊/介质材料）、以及更前沿的玻璃基板材料与加工耗材（光刻胶、抛光/清洗体系）。玻璃基板方向中，Intel在发布中强调玻璃的超低翘曲/高稳定性将带来互连密度量级提升，并点名数据中心/AI/图形为优先导入场景。³⁴

第二模块是**关键设备与制程能力**：高端基板制造本质上是“类半导体”工艺，核心包括高精度曝光/成像、激光钻孔、SAP/mSAP增层电镀、AOI/计量、翘曲控制与可靠性测试。之所以重要，是因为当线宽线距进入更小尺度、层数上升、板尺寸变大时，良率的边际影响会非常夸张（后文在成本/毛利部分展开）。

第三模块是**先进封装协同产能**：CoWoS类流程把基板需求与“中介层/硅中介层/TSV/RDL/组装测试”绑在一起。TSMC“doubling CoWoS capacity、2026仍fully loaded”的表述，是对这条链路供需紧张的直接确认。³⁵

第四模块是**人才与认证体系**：材料/工艺升级的节奏不取决于“是否做出来”，而取决于“是否通过客户认证并可稳定量产”。Ajinomoto把客户授权作为full-scale operation前置条件，Ibiden则在Q&A中不断强调客户对新技术的需求、以及与客户谈判条款后再宣布投资。³⁶

技术现状与2026最可能的技术路径：在HVDC、BYOG与Rubin背景下的时间表判断

当前正在被使用的主流技术组合

把“计算芯片基板”按2026真实在用的形态拆解，主流组合更像“有机基板 + 2.5D/3D先进封装 + 低CTE材料 + 更高功耗工程化”：

- **ABF类build-up有机基板**仍是CPU/GPU等高性能封装的主力绝缘/介质路线之一；Ajinomoto对ABF在高性能CPU基板中的定位与工艺适配性描述，是对这一点的直接佐证。³²
- **CoWoS链路**（广义的chiplet+HBM+中介层+载板）在2026仍处于供给偏紧状态，TSMC明确2026满载并持续扩产。³⁵
- **CPO在交换机侧开始进入产品化窗口**：NVIDIA在其硅光页面给出“2026年下半年可得”的时间点，并强调CPO用于“million-GPU AI factories”的规模化。¹⁹

HVDC与BYOG为何会“间接但强烈”影响基板技术路线

这一点容易被低估：供电架构不是基板行业的“旁观变量”，而是**封装功耗密度的上限**。

- HVDC方面，TrendForce给出的3-5% CapEx占比与“HVDC power rack将推升成本占比”的判断，意味着2026开始机柜/机架层面为支撑更高功率密度投入更多资本；这通常会反向鼓励“更高单机柜计算密度”的设计，因为电力侧CapEx一旦被摊薄，客户更愿意用更强的单柜算力回收投资。结果是：**更大封装、更高供电电流、更严格翘曲控制**，基板规格继续向极限推进。²⁶
- BYOG方面，PJM提出允许新大型负荷“自带新发电”或进入可中断框架，Reuters指出这会推动数据中心与电力供应方的交易加速。对算力而言，这意味着：能拿到电的项目会更快落地、并倾向一次性建设更大规模；对基板而言，这意味着**需求更集中、更脉冲、更偏向头部客户锁定供给**。²⁵

新技术成熟时间与放量时间：给出“技术→验证→放量”的预测表

以下时间表在“对2026 AI基建极乐观”前提下，采用“最可能发生（Base）+乐观（Bull）”双轨判断；其中若无公开精确数据，我会做偏乐观假设，但会明确触发信号。

有机基板迭代（更细线宽线距、更大尺寸、更高层数）

- 成熟时间：已成熟（持续迭代），2025–2026的核心是“规格升级+良率爬坡”。³⁷
- 放量时间：2026全年持续放量，且2026下半年随Rubin与CPO交换机产品窗口出现“再次拉升”。³⁸
- 触发信号：头部基板厂对FY2027量产启动的投资与客户预付款条款落地（已发生于Ibiden案例）。³⁹

T-glass与低Dk/低Df材料升级（材料端放量）

- 成熟时间：材料已成熟，但供给扩张滞后；TrendForce与WSJ都把2026视为扩产释放窗口。¹³
- 放量时间：Base：2026下半年开始缓解；Bull：2026下半年明显缓解、价格回落缓慢（因为需求继续增长）。⁴⁰
- 触发信号：关键供应商扩产投产公告、以及下游“原材料涨价→基板价格上调→封装报价上调”的传导确立（WSJ提到价格上调，说明传导正在发生）。⁴¹

玻璃基板（Glass Substrate）

- 成熟时间：Intel公开给出“this decade latter part / second half of this decade”导入市场的时间窗口，并强调玻璃相对有机材料可实现更高互连密度与更大尺寸稳定性。⁴²
- 供给侧产业化：美国CHIPS相关资金与项目将玻璃基板推向“可制造”阶段。Absolics⁴³ 获得美国商务部支持条款并在Covington⁴⁴ 建设设施，NIST也将其定位于面向AI/HPC数据中心的先进封装关键材料。⁴⁵
- 放量时间判断：
 - Base：2026仍以试产/小单/联合验证为主，2027进入“高端小规模量产”，2028–2029才可能成为“可计入主流供应链的放量技术”。（原因：验证周期长、良率爬坡慢、客户导入谨慎。）⁴⁶
 - Bull：若2026出现“头部GPU/CPU/封装厂签署明确玻璃基板供货协议+良率公开指标站稳”，则2027可出现更激进放量。潜在受益是AI大封装（数据中心/AI/graphics）被Intel点名为优先导入场景。⁴⁷

2026最可能的技术路径（结论）

在Rubin平台（2026H2）、CPO交换机（2026H2）、CoWoS供给仍偏紧、T-glass扩产进入“刚开始释放”的共同约束下，2026年最可能的基板技术路径是：以ABF为核心的有机build-up大尺寸多层基板继续升级，并在关键节点引入更高比例的低CTE材料（T-glass/Low-CTE）来控制翘曲；玻璃基板仍主要停留在试点/验证与少量高端订单阶段。⁴⁸

换句话说：2026是“有机基板升级的放量年”，也是“玻璃基板商业化的定价与订单探索年”。

2026–2027市场规模：TAM/SAM/SOM区间、渗透率情景与触发信号

这一部分我会用“自上而下（服务器/AI资本开支）+自下而上（每颗芯片/每柜系统的基板价值量）”双重框架来给区间预测，并显式给出公式。由于口径差异极大（同一份报告对substrate、advanced substrate、package substrate定义都不同），我更信任“公式+区间+触发信号”的组合，而不是单点数字。⁴⁹

关键建模公式

TAM（数据中心计算芯片基板，收入口径）

$TAM \approx \sum_{\text{平台}} (\text{出货量}_{\text{平台}} \times \text{单平台基板价值量}_{\text{ASP_substrate}})$

其中“平台”可以拆成：GPU/HBM模组、CPU、AI ASIC、交换机ASIC(CPO)、DPU/NIC等。Rubin平台“六芯协同”意味着平台数在增加、但系统级集成度更高。 50

SAM（可服务市场）

$SAM \approx TAM \times (\text{可外采比例}) \times (\text{可进入客户认证的供应商覆盖率})$

当TSMC/OSAT自制与外包比例变化时，SAM会显著变化；ASE关于“on-substrate outsourcing、LEAP翻倍”的指引说明外包比例可能上行。 51

SOM（可获得市场）

$SOM \approx SAM \times (\text{目标公司的认证覆盖客户数}) \times (\text{产能可交付率}) \times (\text{良率稳定系数})$

其中“产能可交付率”和“良率稳定系数”是决定能否兑现订单的核心变量。

2026–2027市场规模区间（按技术路线拆分）

下面是以“AI计算中心相关的计算与网络芯片基板”为核心口径（不含大规模消费电子SLP/手机BT等）的区间判断。强调：区间是为了反映“供给约束+需求爆发”的不确定性。

有机ABF类高端计算基板（含CoWoS载板侧高规格基板）

- TAM 2026：约 **80–140亿美元**

- TAM 2027：约 **110–190亿美元**

依据：IDC给出的服务器市场在2026仍维持强势（总值预测约5659亿美元）且明确“GPU服务器大规模部署驱动”；同时TSMC确认CoWoS扩产但2026仍满载，意味着高端封装/基板仍是供给约束环节，价格与ASP更容易维持。 52

CPO相关高密度有机互连/中介层基板（交换机侧为主）

- TAM 2026：约 **5–15亿美元**

- TAM 2027：约 **10–35亿美元**

依据：NVIDIA明确Spectrum-X Ethernet Photonics（CPO交换机）在2026年下半年可得；这意味着2026真实贡献主要在下半年，且初期会更像“导入年”。 53

玻璃基板（Glass Substrate）

- TAM 2026：约 **0.5–2亿美元**（试点/小批量/联合验证为主）

- TAM 2027：约 **1.5–8亿美元**（进入高端小规模量产的可能区间）

依据：Intel给出“second half of this decade”商业化窗口并点名数据中心/AI为优先导入；Absolics项目与CHIPS支持使“产线可落地”，但认证与良率爬坡决定放量速度。 3

渗透率路径：保守/基准/乐观三情景（2026→2027）

我把“渗透率”定义为：某技术在“AI计算中心相关高端计算基板价值量”中的占比（价值占比，不是数量占比）。

玻璃基板渗透率（价值占比）

- 保守：2026 **0.2–0.5%** → 2027 **0.5–1.5%**

- 基准：2026 **0.5–1.0%** → 2027 **1.0–3.0%**

- 乐观：2026 **1.0–2.0%** → 2027 **2.5–6.0%**

触发信号：

- 1) Intel/头部封装厂公布“面向数据中心AI封装的玻璃基板量产节点/客户导入”；³⁴
- 2) Absolics等厂商披露“已签明确订单/通过关键客户认证”；⁵⁴
- 3) 有机基板翘曲/尺寸稳定性成为不可用瓶颈（Intel在发布中将有机材料的Shrinkage/Warping列为行业极限）。

³⁴

CPO交换机相关基板渗透率

- 保守：2026 **0.5–1.0%** → 2027 **1.0–2.5%**

- 基准：2026 **1.0–2.0%** → 2027 **2.0–5.0%**

- 乐观：2026 **2.0–4.0%** → 2027 **4.0–8.0%**

触发信号：

- 1) NVIDIA Spectrum-X Ethernet Photonics在2026H2的出货/部署节奏加快；⁵³
- 2) CPO从“后端scale-out交换机”扩展到更广泛网络架构（NVIDIA将其定位为million-GPU AI factories关键技术）。

⁵⁵

低CTE材料（T-glass）使用强度（可理解为“每单位基板价值量中的材料升级占比”）

- 保守：2026 **小幅上升** → 2027 **中幅上升**

- 基准：2026 **显著上升** → 2027 **继续显著上升**

- 乐观：2026 **供给释放不足导致价格继续上行** → 2027 **价格高位+强制升级**

触发信号：

- 1) 供给集中度与扩产滞后延续（TrendForce与WSJ给出的叙事都指向“扩产释放在2026偏后”）；¹³
- 2) 基板/封装厂出现材料附加费或更强的“长协锁料”条款（ASE在报道中提到与客户签长期服务协议以应对材料波动）。³⁰

供给侧：产能结构、供给瓶颈、成本与毛利决定机制

产能结构：主要产能集中在哪里、谁在扩、何时生效

区域集中度（强结论）：高端有机IC基板产能仍高度集中在亚洲；Yole相关摘要文章把Unimicron Technology Corp.⁵⁶、Shinko、Semco、AT&S、Ibiden等列为“亚洲集中制造”的代表。⁵⁷

2026最关键的“供给生效时间点”来自两类扩产：

- 基板制造端：Ibiden明确其FY2026–FY2028投资计划，并写明“从FY2027开始陆续量产”；这意味着 **2026大概率仍处于偏紧格局**，而2027开始才可能看到新增供给对交期的结构性改善。⁵⁸

- 材料端：Ajinomoto Co., Inc.⁵⁹ 披露其ABF varnish新产能在2025年3月建成，并以“客户授权后FY2025内full-scale operation”为目标；这意味着材料端扩产同样受到认证周期制约。²⁷

与此同时，先进封装产能端，TSMC对CoWoS需求持续强劲与2026满载的表述，使得“基板扩产→真正转化成AI芯片出货”仍要受制于CoWoS/OSAT产线节奏。³⁵

供给瓶颈（至少五条）：我认为2026最硬的卡点清单

我给出八条，其中前五条是2026最可能“决定行业放量上限”的硬瓶颈：

1) **低CTE玻纤布 (T-glass) 供给集中且扩产滞后**：TrendForce明确指出日本Nittobo近乎垄断且扩产要到2026才释放；WSJ将其短缺视为AI供应链关键瓶颈并提及涨价与扩产节奏。 13

2) **ABF材料扩产受“客户认证/授权”限制**：Ajinomoto明确“新ABF varnish工厂建成后仍需客户授权才能full-scale operation”，这本质是材料行业的“认证产能”。 27

3) **CoWoS/先进封装产能仍紧**：TSMC在纪要中说明需要doubling CoWoS capacity且2026满载；这会把基板需求变成“被先进封装产能节奏调制”的需求，导致交期与产能分配更像配额。 35

4) **大尺寸多层基板的翘曲与良率爬坡**：当基板尺寸更大、层数更多、微孔密度更高时，热-机械应力与翘曲控制会成为良率主导因素；TrendForce对T-glass的解释本身就是在回答“为什么需要低CTE来防翘曲”。 33

5) **客户认证链路（从材料→基板→封装→系统）过长，放量速度受控**：Ibiden在Q&A里反复强调客户对新技术的更强需求、以及与客户谈判条款与预付款后才推进投资；这表明“订单不是市场报价撮合，而是客户深度绑定+共同定义规格”。 60

6) **设备与工艺能力（SAP/mSAP、激光钻孔、计量与AOI）供给弹性不足**：高端基板制造设备往往交期长、安装调试与爬坡慢，且良率高度依赖设备稳定性与过程控制（行业普遍规律，且被Ibiden对“SAP capacity不足风险”的表述间接佐证）。 61

7) **交付与现金流结构**：高端基板扩产资本开支巨大，但回款周期依赖客户预付款与长协锁定。Ibiden明确其基本政策是“与客户签合同后收到相当于投资额的预付款”；这既是优势（锁定回报）也是门槛（没有头部客户很难复制）。 61

8) **人才与跨学科协同**：玻璃基板、CPO、HVDC等方向把“材料+封装+光电+电力电子”揉在一起，缺的不是单一工艺工程师，而是系统级工程能力。NVIDIA在CPO合作生态中列出大量合作方，说明这是生态工程。 62

成本与毛利：单位成本拆分、毛利决定因素、价格传导机制

单位成本拆分（以高端ABF计算基板为例，区间为行业经验型估算，用于投资建模）

- 材料（树脂/ABF介质、铜箔/铜化学品、低CTE玻纤布、耗材）：**35-55%**
- 折旧（高资本开支产线）：**15-25%**
- 人工与制造费用（含洁净室、品控）：**10-18%**
- 能源与公用工程：**5-10%**
- 良率损失（报废/返工的隐含成本）：**5-20%**（在新规格爬坡期靠近上限）

在2026这种供需偏紧且规格快速升级的阶段，我倾向认为“良率损失”和“折旧摊销”是决定毛利波动的首要变量，而不是材料单价本身。

毛利决定因素（为什么能定价）

- 1) **认证壁垒带来的供给刚性**：材料与基板的认证周期，使可供产能短期不可替代；Ajinomoto与Ibiden都把认证/客户条款写进对外信息。 36
- 2) **产能利用率与产品组合**：当需求超过供给时，企业可以把产能倾斜到最高ASP的AI/HPC规格；Ibiden直接说“AI服务器基板需求仍超过产能”。 61

3) **原材料涨价的传导能力**：WSJ提到T-glass涨价与上游公司提价；ASE也提到与客户签长期协议应对材料成本波动，意味着行业在建立更制度化的传导机制。 63

价格传导机制（从材料到系统）

- 材料端（T-glass、ABF等）出现紧缺→材料供应商涨价/配额； 64
- 基板厂以“材料附加费/重新议价/长协锁价”方式向封装厂传导；
- 封装厂通过“先进封装服务报价上调/长期服务协议”向系统客户传导（ASE已公开提到长期服务协议与材料波动）。 51
- 最终由云与数据中心以更高的单位算力CapEx吸收，并通过更高利用率/更高合约价格来消化（IDC指出效率提升并未放慢投资节奏，意味着客户愿意吸收成本以换取算力确定性）。 20

竞争格局与壁垒：市场结构、可量化壁垒清单与价值捕获

市场结构：我对“头部集中度”的判断

高端计算基板是典型的“寡头+认证锁定”结构。即便公开口径对市占率存在差异，Ibiden在其Q&A中直接给出一个极具攻击性的判断：其在“AI服务器IC封装基板”的市场份额估计在70-80%区间，并称需求持续超过产能且竞争环境短期无显著变化。 61

同时，外部行业摘要也反复强调高端IC基板制造集中在亚洲、且由少数供应商主导。 57

我据此给出一个更“投资可用”的结构判断：

- 2026-2027高端AI/HPC基板市场将呈现**强集中（CR3/CR5高）**，并且集中度短期不下降，原因是扩产需要“钱+设备+良率+客户认证”同时到位，而不是建厂就能追赶。 65

壁垒清单：逐条解释“为什么能定价”

1) 技术壁垒：细线宽线距+多层+大尺寸+低翘曲

这不是单一工艺能力，而是“良率系统”。T-glass被强调的根本原因就是：当层数与尺寸扩大时，翘曲控制、尺寸稳定性与高速信号完整性会成为核心指标。 33

2) 规模壁垒：资本开支与爬坡周期

Ibiden披露FY2026-FY2028约5000亿日元的投资计划，并明确量产从FY2027开始爬坡；这意味着进入门槛不仅是“建厂”，还是“连续多年高强度资本开支+漫长回收期”。 58

3) 渠道/客户锁定：预付款融资与共同定义规格

Ibiden在Q&A中明确其融资策略是与客户签约后收到相当于投资额的预付款；这是一种强锁定模式——没有头部客户背书，扩产资金与验证机会都很难拿到。 61

4) 认证标准壁垒：材料→基板→封装→系统的长链路认证

Ajinomoto对ABF扩产把“customer authorization”作为full-scale operation的前置条件，说明材料认证已足够成为供给限制；更下游的基板/封装认证只会更严格。 27

5) 切换成本：失败成本极高（不仅是涨价，更是停产）

对AI计算中心而言，缺的不是“便宜”，而是“按期交付+稳定良率”。在CoWoS满载、Rubin平台进入2026H2窗口、数据中心电力与上架节奏被BYOG/HVDC重塑的背景下，客户切换供应商的风险是：交付延迟导致算力上架延迟，而算力延迟在2026就是现金流延迟。 66

价值捕获：价值链里谁最可能长期高ROIC/高毛利

我给出一个明确排序（长期）：

第一名：关键材料“窄口”环节

- T-glass这类材料具备“供给高度集中+扩产慢+性能指标硬约束”的特征，WSJ与TrendForce都把它描述为系统性瓶颈。 41
- ABF材料同样因为认证与工艺适配形成壁垒；Ajinomoto的扩产叙事已经表明它处于“以认证为核心的供给体系”。 67

第二名：高端AI/HPC基板制造（但前提是：客户结构+良率领先）

原因是：基板厂在供不应求时有更强的产品组合权与议价权，同时能通过预付款结构改善ROIC（Ibiden披露了这种结构）。 60

第三名：先进封装服务（CoWoS链路/wafer-on-substrate外包）

ASE对2026 LEAP收入与资本开支的判断，说明其相信先进封装在2026有“需求显著超过供给”的环境；这类环境中服务商往往能拿到更好的定价与更高的资本回报。 51

2026关键变化：行业拐点与最可能放量的子方向

下面给出我认为2026“最可能发生”的三个拐点（偏乐观），并将其映射到【计算芯片基板】的放量子方向。

平台拐点：Rubin把“系统平台升级窗口”钉在2026下半年

当平台方明确“2026下半年伙伴可得并部署”，产业链就从“预期驱动”转为“交付驱动”。这会强化两件事：

- 基板与封装进入“先锁料、再锁产能、最后锁交付”的交易结构； 68
- CPO交换机、网络侧封装基板开始从“讲故事”进入“可交付SKU”（NVIDIA明确2026H2可得）。 69

最可能放量子方向：高端ABF计算基板（GPU/HBM模组载板）+ CPO交换机相关互连基板。

供给拐点：FY2027起新增产能陆续量产，将改变“交期结构”但不一定改变“紧缺状态”

Ibiden把量产启动写到了FY2027，这意味着2026仍将延续紧缺溢价，而2027开始供给边际改善。 58

但在极乐观AI基建假设下，我倾向认为：新增产能会先被新增需求吸收，行业从“极端紧缺”变成“结构性紧缺”。TSMC对CoWoS仍满载的表述支持“需求继续更强”这一方向。 35

最可能放量子方向：高端AI服务器用IC封装基板的产能扩张兑现（但仍紧缺，价格纪律更强）。

规则拐点：BYOG与HVDC把“电力”变成算力项目的第一性约束

PJM提出BYOG/可中断框架，是电网侧对AI数据中心负荷的制度化回应；Reuters补充其将促成更多电力交易与项目机制变化。²⁵

TrendForce指出HVDC power rack会推升机架供电系统CapEx占比，并把竞争逻辑定义为“grid-to-chip”整合能力。

²⁶

这两者共同作用，会让2026出现一种非常典型的结果：能拿到电的项目会更快更大，进而推升对高端算力平台与其关键部件（先进封装与基板）的集中式需求。

最可能放量子方向：高功耗密度机架带来的“更大封装+更高层数+更强材料规格”升级，而不是低端扩量。

最终落点：2026投资价值如何理解

在2026极乐观AI基建假设下，【计算芯片基板】行业的投资价值来自三件事：

- 1) 需求确定性来自平台升级节点（Rubin 2026H2）与服务器市场高景气（IDC预测）；⁷⁰
- 2) 供给刚性来自材料（T-glass、ABF）+先进封装（CoWoS满载）+认证链路；⁷¹
- 3) 价值捕获更偏向“窄口材料与头部高端基板厂”，因为它们更容易形成配额市场与预售模式（Ibiden预付款逻辑）。⁷²

如果只用一句话总结2026：这是“算力基础设施把后道材料与基板推上战略位置”的一年。

¹ ¹¹ ²¹ ³² ⁶⁷ https://www.ajinomoto.com/innovation/our_innovation/buildupfilm

https://www.ajinomoto.com/innovation/our_innovation/buildupfilm

² ⁴ ⁵ ⁷ ⁸ ⁹ ¹² ²⁴ ³⁵ ⁴³ ⁶⁶ https://investor.tsmc.com/english/encrypt/files/encrypt_file/reports/2025-04/7630274eccc1197a4e3ea6a415f44a47204fe10a/TSMC%201Q25%20Transcript.pdf

https://investor.tsmc.com/english/encrypt/files/encrypt_file/reports/2025-04/7630274eccc1197a4e3ea6a415f44a47204fe10a/TSMC%201Q25%20Transcript.pdf

³ ³⁴ ⁴² ⁴⁶ ⁴⁷ <https://www.intc.com/news-events/press-releases/detail/1647/intel-unveils-industry-leading-glass-substrates-to-meet>

<https://www.intc.com/news-events/press-releases/detail/1647/intel-unveils-industry-leading-glass-substrates-to-meet>

⁶ ¹⁴ ¹⁶ ¹⁷ ²³ ²⁸ ³⁸ ⁴⁸ ⁶⁸ ⁷⁰ <https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Kicks-Off-the-Next-Generation-of-AI-With-Rubin--Six-New-Chips-One-Incredible-AI-Supercomputer/default.aspx>

<https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Kicks-Off-the-Next-Generation-of-AI-With-Rubin--Six-New-Chips-One-Incredible-AI-Supercomputer/default.aspx>

¹⁰ ³⁹ ⁵⁸ <https://www.ibiden.com/ir/items/icpkggcapitalinvestment2026.pdf>

<https://www.ibiden.com/ir/items/icpkggcapitalinvestment2026.pdf>

¹³ ²⁹ ³³ ⁴⁰ ⁷¹ <https://www.trendforce.com/news/2025/11/24/news-what-is-glass-fiber-fabric-and-why-is-t-glass-critical-for-ai-servers-a-deep-dive/>

<https://www.trendforce.com/news/2025/11/24/news-what-is-glass-fiber-fabric-and-why-is-t-glass-critical-for-ai-servers-a-deep-dive/>

- 15 25 <https://insidelines.pjm.com/pjm-board-outlines-plans-to-integrate-large-loads-reliably/>
<https://insidelines.pjm.com/pjm-board-outlines-plans-to-integrate-large-loads-reliably/>
- 18 37 https://investor.tsmc.com/chinese/encrypt/files/encrypt_file/reports/2025-07/1f4f86c935f1de837672a6973154e64b26bdae57/TSMC%20Q25%20Transcript.pdf
https://investor.tsmc.com/chinese/encrypt/files/encrypt_file/reports/2025-07/1f4f86c935f1de837672a6973154e64b26bdae57/TSMC%20Q25%20Transcript.pdf
- 19 53 55 59 62 69 <https://www.nvidia.com/en-us/networking/products/silicon-photonics/>
<https://www.nvidia.com/en-us/networking/products/silicon-photonics/>
- 20 49 52 <https://www.idc.com/promo/servers/>
<https://www.idc.com/promo/servers/>
- 22 <https://www.reuters.com/technology/broadcom-forecasts-second-quarter-revenue-above-estimates-2026-03-04/>
<https://www.reuters.com/technology/broadcom-forecasts-second-quarter-revenue-above-estimates-2026-03-04/>
- 26 <https://www.trendforce.com/news/2026/03/02/insights-ai-power-demand-drives-hvdc-shift-in-data-centers-full-stack-integration-emerges-as-key/>
<https://www.trendforce.com/news/2026/03/02/insights-ai-power-demand-drives-hvdc-shift-in-data-centers-full-stack-integration-emerges-as-key/>
- 27 36 44 https://ajinomoto-ir.swcms.net/company/en/ir/event/presentation/main/011111110/teaserItems1/01/linkList/03/link/FY24Q4_Presentation_E_with%20script.pdf
https://ajinomoto-ir.swcms.net/company/en/ir/event/presentation/main/011111110/teaserItems1/01/linkList/03/link/FY24Q4_Presentation_E_with%20script.pdf
- 30 51 56 <https://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2026/02/06/2003851840>
<https://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2026/02/06/2003851840>
- 31 <https://www.reuters.com/legal/litigation/pjm-unveils-plan-tackle-ai-driven-power-demand-surge-2026-01-16/>
<https://www.reuters.com/legal/litigation/pjm-unveils-plan-tackle-ai-driven-power-demand-surge-2026-01-16/>
- 41 63 64 <https://www.wsj.com/tech/a-critical-ai-niche-is-dominated-by-one-little-known-japanese-company-d9101853>
<https://www.wsj.com/tech/a-critical-ai-niche-is-dominated-by-one-little-known-japanese-company-d9101853>
- 45 <https://www.reuters.com/technology/us-plans-75-million-grant-absolics-advanced-chip-packaging-2024-05-23/>
<https://www.reuters.com/technology/us-plans-75-million-grant-absolics-advanced-chip-packaging-2024-05-23/>
- 50 <https://developer.nvidia.com/blog/inside-the-nvidia-rubin-platform-six-new-chips-one-ai-supercomputer/>
<https://developer.nvidia.com/blog/inside-the-nvidia-rubin-platform-six-new-chips-one-ai-supercomputer/>
- 54 <https://www.trendforce.com/news/2026/03/03/news-skf-reportedly-channels-over-half-of-%E2%82%A91t-capital-increase-into-absolics-to-fast-track-glass-substrates/>
<https://www.trendforce.com/news/2026/03/03/news-skf-reportedly-channels-over-half-of-%E2%82%A91t-capital-increase-into-absolics-to-fast-track-glass-substrates/>

⁵⁷ <https://www.globalsmt.net/advanced-packaging/pushed-by-glass-core-and-high-end-ics-substrates-for-ai-the-advanced-ic-substrate-market-reaches-31-billion-by-2030/>

<https://www.globalsmt.net/advanced-packaging/pushed-by-glass-core-and-high-end-ics-substrates-for-ai-the-advanced-ic-substrate-market-reaches-31-billion-by-2030/>

⁶⁰ ⁶¹ ⁶⁵ ⁷² https://www.ibiden.com/ir/items/en_QA_FY2025Q3.pdf

https://www.ibiden.com/ir/items/en_QA_FY2025Q3.pdf